

УДК 552.31.5+552.321.6(571.56)

ФЛОГОПИТОВЫЕ И ФЛОГОПИТ-АМФИБОЛОВЫЕ ПАРАГЕНЕЗИСЫ В ЛИТОСФЕРНОЙ МАНТИИ БИРЕКТИНСКОГО ТЕРРЕЙНА СИБИРСКОГО КРАТОНА

© 2017 г. Л. В. Соловьева^{1,*}, Т. В. Калашникова^{2,**}, С. И. Костровицкий²,
А. В. Иванов¹, С. С. Мацюк³, Л. Ф. Суворова²

Представлено академиком РАН Ф.А. Летниковым 16.03.2015 г.

Поступило 25.03.2015 г.

Изучены составы ксенолитов с мантийной флогопитовой и флогопит-амфиболовой минерализацией в кимберлитах Куойкского поля, развитых в двух сериях пород: магнезиальной пироксенит-перидотитовой и флогопит-ильменитовых гипербазитов с железистым типом пород. Определения $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ -возраста флогопита (1600–1800 млн лет), данные по изотопии Re–Os и кислорода в породах и минералах первой серии позволяют предположить, что Phl-Amph-метасоматизм литосферной мантии Биректинского блока и его аккреция к Сибирскому кратону происходили в зоне субдукции. Вторая серия комагматична поверхностным калиевым ультрамафитам и мафитам на Сибирской платформе. Возрасты Phl (870–850 млн лет) из Phl–Ilm-гипербазитов соответствуют началу распада суперконтинента Родиния и близки древним датировкам щелочного ультраосновного-карбонатитового Томторского массива. Phl из ксенолитов с субсолидусной гранатизацией показывает существенно меньшие значения возраста (500–600 млн лет).

DOI: 10.7868/S0869565217210162

Изучение глубинных ксенолитов из кимберлитов, содержащих флогопит и амфибол мантийного генезиса, позволяет судить о процессах, влияющих на эволюцию вещества мантийной литосферы древних кратонов. В нашем исследовании приведены новые данные по петрографии и минералогии флогопит- и флогопит-амфиболсодержащих глубинных ксенолитов и $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ -возрасту флогопита из кимберлитовых трубок Куойкского поля, расположенного в пределах Биректинского террейна на северо-востоке Сибирского кратона [1]. Ранее флогопитовая и флогопит-амфиболовая минерализация была описана в ксенолитах из трубки Обнажённая (Куойкское поле) в двух сериях глубинных ксенолитов: магнезиальной (Mg) пироксенит-перидотитовой и в существенно более железистых флогопит-ильменитовых (Phl–Ilm) гипербазитах [2, 3]. Данные нашей работы позволяют

по-новому оценить генезис мантийной флогопитовой и флогопит-амфиболовой минерализации и её связь с разными этапами эволюции мантийной литосферы на северо-востоке Сибирского кратона.

Все флогопит- и амфиболсодержащие ксенолиты из кимберлитов Куойкского поля были детально изучены в образцах и шлифах. Мантийный генезис слюды и амфибола определяли по таким признакам, как развитие этих минералов в ксенолите независимо от расстояния до кимберлита, срезание пластинок флогопита и зёрен амфибола контактом ксенолита, состав флогопита и по другим петрографическим и минералогическим признакам. Зёрна минералов были проанализированы на содержания главных оксидов на рентгеновском электронно-зондовом микроанализаторе JXA-8200 в Институте геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН. Датирование флогопитов $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ -методом проведено в Институте земной коры СО РАН с использованием мультиколлекторного масс-спектрометра Argus VI с нагревом образца свыше 1700 °С. Подробное описание методики в [4].

На основании детального исследования петрографии глубинных ксенолитов в трубке Обнажённая были выделены следующие родственные группы пород и подсчитана их приблизительная распространенность: 1) группа шпинелевых, реже гранатовых

¹ Институт земной коры

Сибирского отделения Российской Академии наук, Иркутск

² Институт геохимии им. А.П. Виноградова

Сибирского отделения Российской Академии наук, Иркутск

³ Институт геохимии, минералогии и рудообразования

им. М.П. Семененко Национальной Академии наук Украины, Киев

*E-mail: solv777@crust.irk.ru

**E-mail: kalashnikova@igc.irk.ru

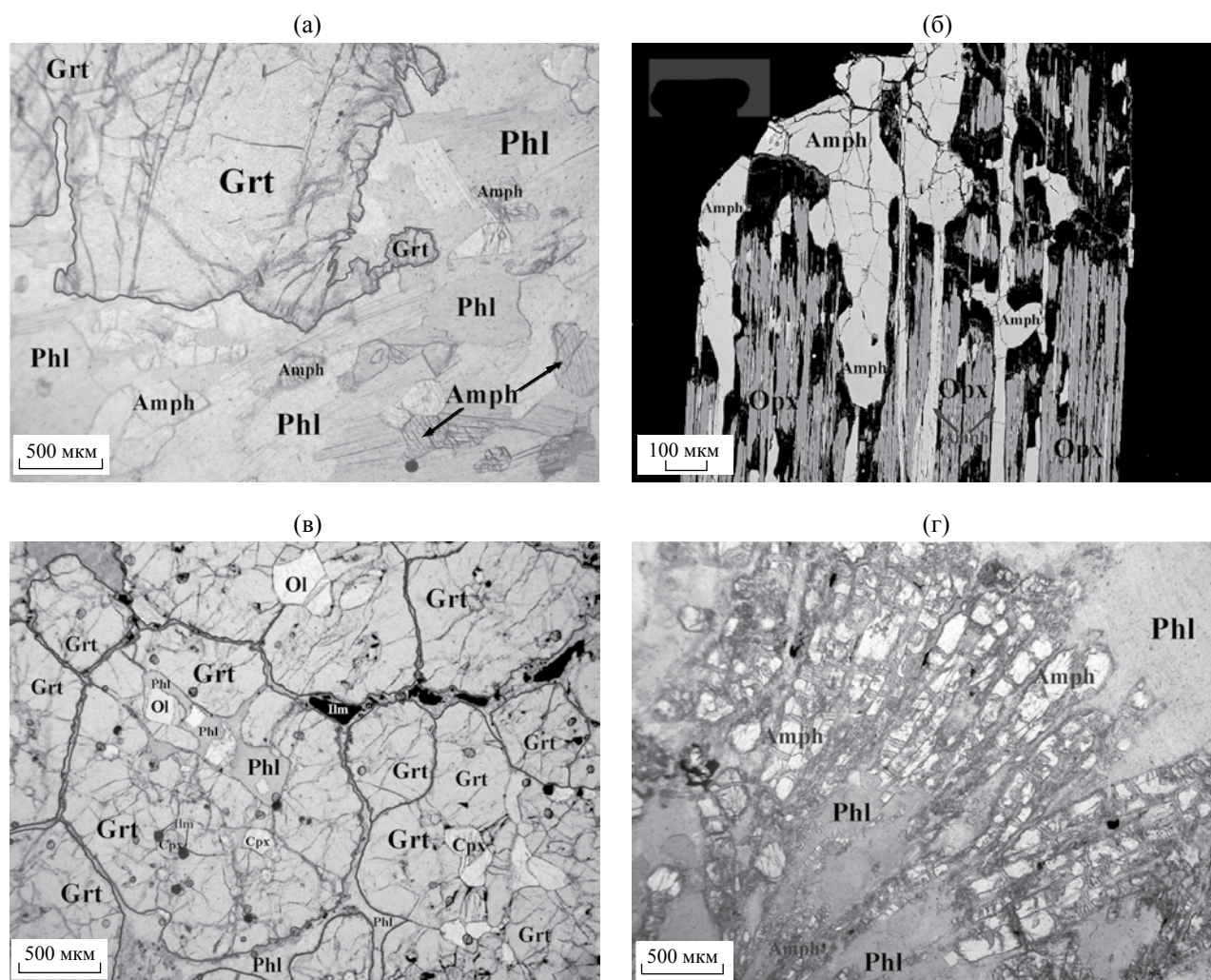


Рис. 1. Взаимосоотношения флогопита и амфибола с главными минералами в ксенолитах из кимберлитов Куойского поля. Mg-серия.

а) Реакционное разъедание зерна граната (Grt) на границе с флогопит (Phl)-амфиболовым (Amph) прожилком в гранатовом оливиновом вебстерите (обр. 74-817). б) Метасоматический амфибол (светлое) развивается по бывшим пластинкам распада клинопироксена в экссоллюционном мегакристалле ортопироксена и по его краям. Порода — мегакристаллический гранатовый ортопироксенит (обр. 74-296а). в) Phl-Ilm-гипербазиты: массовая гранатизация в Phl-Ilm-лерцолите. Полуогранённые зёрна граната содержат реликты замещения ильменита (точечные чёрные зёрна), пироксенов, оливина, флогопита. Неправильные реликты флогопита в гранате имеют одинаковую оптическую ориентировку с сохранившейся узкой внешней каймой. г) Сrostки розеток амфибола с пластинками флогопита в деформированной Phl-Amph-породе. а, в, г — фото шлифов, без анализатора; б — фото в СОМРО.

гарцбургитов и обеднённых гранатом и клинопироксеном лерцолитов (<10% минерала) с содержанием в общей популяции глубинных ксенолитов ~30%; 2) эклогиты ~10%; 3) сложная магнезиальная (Mg) серия пироксенитов — перидотитов с относительно магнезиальным составом минералов и пород ~50%; 4) сложная серия флогопит-ильменитовых (Phl-Ilm) гипербазитов с железистым составом минералов и пород ~10%. Нами была детально изучена мантийная флогопитовая и флогопит-амфиболовая минерализация в ксенолитах магнезиальной

пироксенит-перидотитовой и Phl-Ilm-гипербазитовой серий.

Ксенолиты Mg-серии представляют непрерывный переход петрографических типов пород от шпинелевых (Sp), шпинель-гранатовых (Sp-Grt), гранатовых (Grt) пироксенитов к лерцолитам с высокими (10–40%) содержаниями клинопироксена ± граната [3, 5]. Флогопит и амфибол развиты во всех типах пород данной серии, затрагивая примерно десятую часть ксенолитов. Неправильные Phl-Amph-обособления и секущие прожилки

интенсивно резорбируют зёрна первичных минералов (рис. 1а) и имеют явный метасоматический характер. Реакционные флогопит, амфибол замещают пластинки распада ортопироксена и (или) клинопироксена в экссолуционных мегакристаллах пироксенов (рис. 1б) и во включающей мегакристаллы мелкозернистой матрице. Это свидетельствует о проявлении флогопит-амфиболового метасоматизма в породах Mg-серии после распада твёрдых растворов в мегакристаллах пироксенов смешанного типа и их частичной перекристаллизации в межзерновую матрицу.

Phl–Ilm-гипербазиты также образуют сложную ассоциацию парагенезисов, представленных Phl–Ilm-гранатовыми и безгранатовыми пироксенитами, вебстеритами, оливиновыми вебстеритами, ортопироксенитами, лерцолитами, оливинитами. Содержание флогопита широко варьирует от первых до 40–80%, ильменита — от первых до 15%, реже до 30–40%. Количество слюды и ильменита резко уменьшается в парагенезисах с интенсивной гранатизацией, при которой гранат интенсивно замещает эти минералы, а также оливин, пироксены (рис. 1в). Между флогопитом и гранатом наблюдаются сложные реакционные взаимосоотношения с замещением одного минерала другим в разных ксенолитах и нередко в разных участках одного ксенолита. Это предполагают их близко-одновременное образование на субсолидусном этапе. Панидиоморфнозернистые, гипидиоморфнозернистые, сидеронитовые, порфириовидные структуры в негранатизированных ксенолитах указывают на первичный магматический генезис пород. Особый тип парагенезисов в серии Phl–Ilm-гипербазитов представляют сильно деформированные флогопит-амфиболовые породы (рис. 1г) с новообразованным хромитом и реликтовыми резорбированными ильменитом, клинопироксеном. Флогопит в породах серии образует разные генерации: порфириовидные зональные пластинки, межзерновые ксеноморфные зёрна совместно с ильменитом, порфириобласты и ойкокристаллы и сильно деформированные пластинки во флогопит-амфиболовых породах.

Главные породообразующие минералы в ксенолитах Mg-серии с метасоматической Phl–Amph-минерализацией не показывают существенных отличий от соответствующих минералов из ксенолитов без этих минералов [5]. По сравнению с флогопитами из Phl–Ilm-гипербазитов слюды из пород Mg-серии — существенно более магнезиальные, содержат больше оксидов Sr, Ba и меньше оксида Ti, а также F (табл. 1; рис. 2). В Phl–Ilm-гипербазитах наименее магнезиальными и наиболее титанистыми слюды из деформированных флогопит-амфиболовых пород, краевые каймы порфириовидных выделений и более поздние пластинки

в матрице. Резко различаются по химизму амфиболы Mg- и Phl–Ilm-серий: типичный магнезио-катофорит с высоким содержанием Al_2O_3 из метасоматитов в породах Mg-серии и К-рихтерит из деформированных флогопит-амфиболовых пород Phl–Ilm-серии (табл. 1).

Флогопит из метасоматических обособлений и прожилков в гранатовом оливиновом вебстерите (обр. 74-817) по данным $^{40}Ar/^{39}Ar$ -метода показал возраст ~1640–1800 млн лет (рис. 3). Слюды из безгранатовых Phl–Ilm-парагенезисов (обр. О-22/87 и обр. О-42/87) имеют близкие значения возраста для высокотемпературных ступеней ~869 и 851 млн лет (рис. 3). Флогопиты из гранатизированных Phl–Ilm-лерцолитов (обр. 12/7 и обр. 7-365) показывают существенно меньшие значения возраста ~608 и 495 млн лет. Слюда из деформированной флогопит-амфиболовой породы (обр. Сл-3) показала приблизительный возраст 167 млн лет, близкий возрасту кимберлитов Куойкского поля [6].

Имеющаяся информация позволяет говорить о том, что Mg- и Phl–Ilm-серии ксенолитов, а также проявленная в них флогопитовая и флогопит-амфиболовая минерализация имеют разный возраст и генезис. Такие особенности, как кумулятивный тип полосчатости, высокие (1250–1500 °C) температуры начала кристаллизации экссолуционных мегакристаллов пироксенов, присутствие деформированных глобулей сульфидов и др., позволили рассматривать Mg-серию, как расслоенную интрузию в мантии [3, 5]. Полученные методом SHRIMP конкордантные возрасты для трёх зональных кристаллов циркона из кимберлитов трубки Рубин (Куойкское поле) группируются в диапазоне 1,8–2,1 (среднее ~1,95 млрд лет) [7]. Одно зерно циркона показывает диапазон 2,3–2,6 млрд лет (среднее ~2,4 млрд лет) [7]. Авторы [7] считают, что эти диапазоны отражают главные эпохи образования коры в Биректинском блоке. Среднее для более древнего диапазона ~2,4 млрд лет фактически равно времени формирования Биректинского террейна ~2,4 млрд лет по [1]. В первом приближении этот возраст можно отнести ко времени формирования в мантии расслоенной магматической Mg-серии. Среднее 1,9 млрд лет соответствует, согласно [1], времени присоединения Биректинского террейна к Сибирскому кратону ~1,8–1,9 млрд лет. Полученный $^{40}Ar/^{39}Ar$ -возраст метасоматического флогопита из ксенолита Mg-серии ~1,6–1,8 млрд лет близок последнему событию. Более низкий возраст слюды, по-видимому, связан с частичной потерей ^{40}Ar . Значения $\delta^{18}O$ в гранатах и клинопироксенах из перидотитов, вебстеритов и гранатовых клинопироксенитов из трубки Обнажённая указывают на существенную примесь субдукционного

Таблица 1. Представительные анализы флогопита и амфибола из ксенолитов Mg-, Phl–Ilm-серий

Образец	74-817	74-296a	O-42/87	O-22/87	7-365		7-371		74-817	74-296a	Сл-109
Минерал	Phl	Phl	Phl	Phl	Phl c	Phl r	Phl c	Phl r	Amph	Amph	Amph
SiO ₂	39,31	40,26	40,94	42,06	39,93	39,70	39,99	38,79	46,48	47,88	55,93
TiO ₂	0,46	0,57	0,90	1,24	1,88	2,82	1,01	4,02	0,52	0,46	0,16
Al ₂ O ₃	14,89	14,98	11,53	11,29	12,83	12,77	13,07	13,26	10,29	10,11	1,06
Cr ₂ O ₃	0,69	0,90	0,09	0,13	0,47	0,51	0,49	0,58	0,71	1,59	0,37
FeO	3,14	2,97	6,07	6,04	6,14	6,29	5,86	5,91	3,42	3,75	2,41
MnO	0,04	0,04	0,02	0,01	0,03	0,02	0,01	0,04	0,04	0,06	0,05
MgO	25,31	25,68	24,96	24,83	22,53	21,34	22,67	21,46	20,21	20,93	22,60
CaO									9,41	8,18	6,73
Na ₂ O	1,09	2,43	0,23	0,27	0,21	0,31	0,80	0,32	5,11	6,04	5,56
K ₂ O	9,52	7,34	10,58	10,55	10,47	10,46	9,65	10,47	1,35	0,48	3,14
BaO	0,76	1,75	0,131	0,134		0,352	0,129	0,065		0,03	0,05
F	0,06	0,05	0,332	0,418	0,162	0,268	0,321	0,236	0,10		0,33
Cl	0,03	0,03	0,011	0,004	0,048	0,004	0,015	0,016	0,01	0,01	
Сумма	95,38	97,25	95,78	96,98	94,68	94,86	94,02	95,14	97,66	99,74	98,41
Mg#	93,49	93,90	88,0	88,0	86,7	85,8	87,3	86,6	91,34	90,86	94,3

Примечание. Mg-серия: 74-817, 74-296a. Phl–Ilm-серия: O-42/87 – Phl–Ilm-вебстерит, O-22/87 – порфировидный Phl–Ilm-оливиновый вебстерит; 7-365 – Phl–Ilm-гранатизированный лерцолит; 7-371. Сл-109 – деформированная Phl–Amph-порода; c – центр зерна, r – краевая часть зерна.

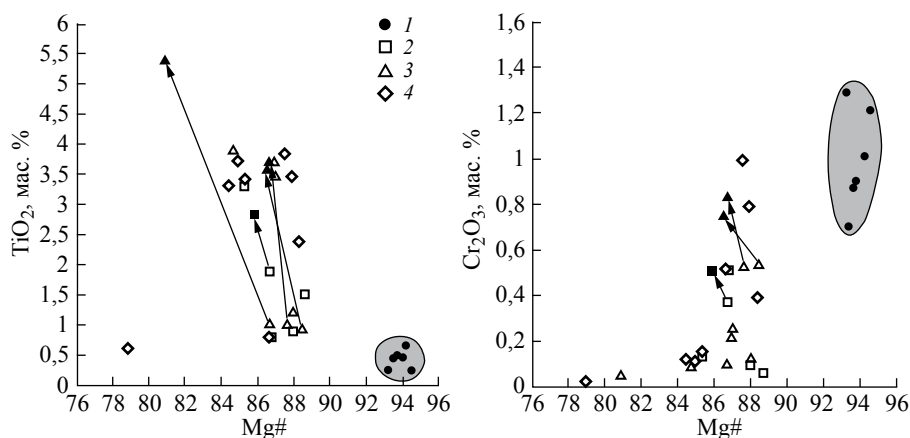


Рис. 2. Соотношение содержаний Mg#–TiO₂ и Mg#–Cr₂O₃ во флогопите из пород Mg- и Phl – Ilm-серий. 1 – метасоматический флогопит из пород Mg-серии, 2 – флогопит из безгранатowych и гранатowych Phl–Ilm-гипербазитов, 3 – флогопит из порфировидных безгранатowych Phl–Ilm-гипербазитов, 4 – флогопит из деформированных флогопит-амфиболовых пород с новообразованным хромитом и реликтовыми ильменитом, клинопироксеном. Окончание стрелок означает состав флогопита из краевых зон его порфировидных выделений или из мелких пластинок в матрице (залитые значки). Серое поле – области химических составов флогопита из пород Mg-серий.

кислорода [8, 9]. Согласно [10], привнос радиогенного O₂ в мантийную литосферу Биректинского блока осуществлялся богатыми S флюидами из зоны субдукции 1,7–2,2 млрд лет назад. Совокупность этих данных позволяет предположить, что мантийный флогопит-амфиболовый

метасоматизм в магнезиальной пироксенит-перидотитовой серии осуществлялся за счёт субдукционных флюидов, а приращение Биректинского блока к Сибирскому кратону происходило по механизму присоединения микроконтинента в зоне субдукции.

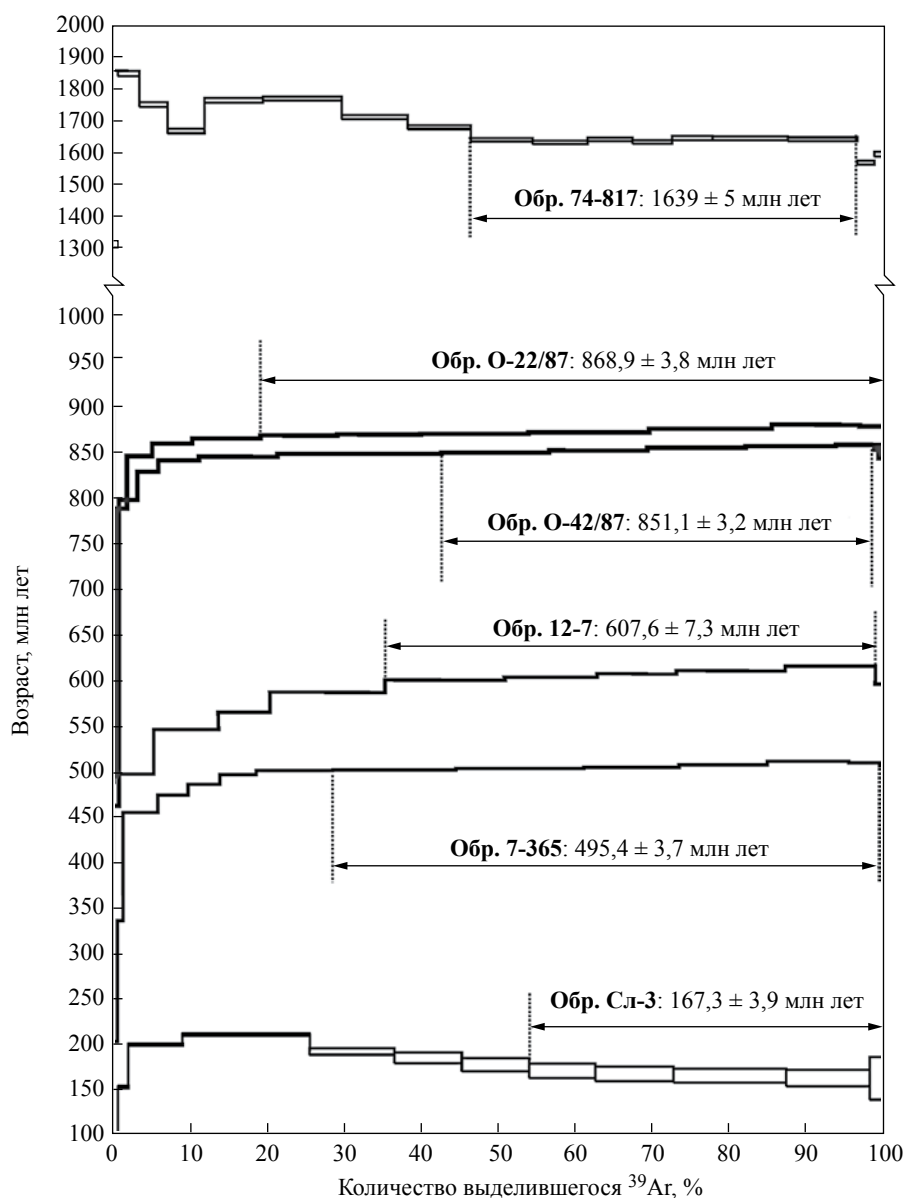


Рис. 3. Возраст флогопитов, полученный методом $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ -датирования в ксенолитах Mg-серии (обр. 74-817) и Phl–Ilm-серии (обр. О-22/87, О-42/87 – безгранатовые Phl–Ilm-гипербазиты; обр. 12-7 и обр. 7-365 – интенсивно гранатизированные Phl–Ilm-лерцолиты; обр. Сл-3 – деформированная Phl–Amph-порода).

Phl–Ilm-парагенезисы также являются дифференцированной магматической серией с широко проявленными процессами субсолидусной гранатизации и аутометасоматической флогопитизации. По валовому химизму породы серии отвечают высококалиевым ультрабазитам. Наиболее древние возрасты флогопитов серии (869 и 851 млн лет) отвечают верхнему протерозою и близки ранним возрастам пород щелочно-ультраосновного карбонатитового Томторского плутоно-вулкана (800–240 млн лет [11]). Более молодые возрасты флогопита в гранатизированных парагенезисах могут быть связаны с утечкой радиогенного ^{40}Ar при его

замещении гранатом. Этот процесс высвобождал большое количество H_2O , K, Ba, F, Cl, поступавших в верхние горизонты коры и мантии. Близкий возрасту кимберлитов Куойкского поля возраст флогопита в ксенолите (обр. Сл-307 (167 млн лет) отражает влияние кимберлитового расплава. Phl–Ilm-гипербазиты, по-видимому, комагматичны поверхностным калиевым ультраосновным – основным магматитам [11, 12]. Деформированные флогопит-амфиболовые породы сформировались в условиях высокого давления, что, вероятно, связано с подъёмом на поверхность щелочных ультраосновных магм.

Таким образом, Phl–Amph-метасоматиты, развивающиеся в литосферной мантии Биректинского блока по породам ранней магматической Mg-серии, маркируют этап, связанный с присоединением блока к Сибирскому кратону ~1,8–1,9 млрд лет. Формирование магматической серии Phl–Пт-гипербазитов в мантийной литосфере Биректинского террейна происходило значительно позднее (~869–851 млн лет) и соответствует началу распада суперконтинента Родиния [13].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Розен О.М. // Геотектоника. 2003. № 3. С. 3–21.
2. Гаранин В.К., Кудрявцева Г.П., Харьков А.Д., Чистякова В.Ф. // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1985. С. 85–101.
3. Уханов А.В., Рябчиков И.Д., Харьков А.Д. Литосферная мантия Якутской кимберлитовой провинции. М.: Наука, 1988. 286 с.
4. Киселев А.И., Ярмолюк В.В., Иванов А.В., Егоров К.Н. // Геология и геофизика. 2014. № 2. С. 185–196.
5. Соловьева Л.В., Владимиров Б.М., Днепровская Л.В., Масловская М.Н., Брандт С.Б. Кимберлиты и кимберлитоподобные породы: Вещество верхней мантии под древними платформами. Новосибирск: Наука, 1994. 256 с.
6. Кинни П.Д., Гриффин Б.Дж., Хеамэн Л.М., Брахфогель Ф.Ф. // Геология и геофизика. 1997. Т. 38. С. 91–99.
7. Nasdala L., Kostrovitsky S., Kennedy A.K., Zeug M., Esenkulova S. // Lithos. 2014. V. 206/207. P. 252–261.
8. Taylor L.A., Snyder G.A., Keller R., Remley D.A., Anand M., Wiesli R., Valley J., Sobolev N.V. // Contributions Mineral. and Petrol. 2003. V. 145. P. 424–443.
9. Тэйлор Л.А., Снециус З.В., Уизли Р., Сникуцц М., Вэлли Д.У. // Геология и геофизика. 2005. Т. 46. № 12. С. 1198–1206.
10. Pernet-Fisher J.F., Howarth G.H., Pearson D.G., Woodland S., Barry P.H., Pokhilenko N.P., Pokhilenko L.N., Agashev A.M., Taylor L.A. DOI: 10.1016/j.lithos. 2015. 01.010.
11. Энтин А.Р., Зайцев А.И., Ненашев Н.И., Василенко В.Б., Орлов А.И., Тянь О.А., Ольховик Ю.А., Ольштынский С.И., Толстов А.В. // Геология и геофизика. 1990. № 12. С. 42–50.
12. Kiselev A.I., Ernst R.E., Yarmolyuk V.V., Egorov K.N. // J. Asian Earth Sci. 2012. V. 45. № 2. P. 1–16.
13. Li Z.X., Bogdanova S.V., Collins A.S., Davidson A., De Waele D., Ernst R.E., Fitzsimons I.C.W., Fuck R.A., Gladkochub D.P., Jacobs J., Karlstrom K.E., Lu S., Natapov L.M., Pease V., Pisarevsky S.A., Thrane K., Vernikovsky V. // Precamb. Res. 2008. V. 160. P. 179–210.